

Task Scenario

Task Scenario

Order Task

1. 고객이 6종의 구매 가능 물품 중 구매 희망 상품을 고객 UI에서 클릭 선택하여 장바구니에 추가한다.
2. 고객은 음성 주문을 통해 상품명과 수량을 입력할 수도 있다. Web Service는 음성 입력을 텍스트로 변환하고 LLM Service를 통해 상품명과 수량을 구조화한 뒤 장바구니 또는 주문 정보에 반영한다.
3. 고객 UI에서 “주문하기” 버튼으로 주문을 확정하면, 주문 ID를 생성하고 장바구니에 담긴 상품 정보를 해당 ID에 할당한다.
4. 주문이 확정되면 주문 상품 수량만큼 상품 재고를 차감하고, 재고 상태를 갱신한다.
5. Task Manager에서 해당 주문을 충전 중 또는 복귀 중인 로봇 중 배터리가 높은 로봇에게 배정한다.
6. 주문이 배정되면 Traffic Manager가 상품 정보에 있는 상품들 중에서 상차가 가능한 상품을 선정한다.
다른 로봇의 task가 MOVE_TO_PRODUCT, SORTING_AND_LOAD, RETURN_HOME일 때는 경로상의 상품을 제외한다.
7. Traffic Manager는 상차 가능한 상품들 중에서 가장 가까운 상품을 선택하고 상차 구역까지의 waypoint 거점 경로를 생성하여 Task Manager에게 전송한다.
다른 로봇이 이동 중이라면 경로에 있는 노드와 엣지를 제외하고, 상차 중이라면 해당 노드만 제외한다.
8. Task Manager는 로봇의 State Manager에게 MOVING_TO_PRODUCT 명령과 함께 waypoint 경유지를 보낸다.
9. State Manager는 MOVING_TO_PRODUCT state를 시작하고, 거점 경로를 지나는 waypoint를 모두 지나 목적지까지 이동하는 Local Path Plan을 생성하여 이동한다.
이동 명령 흐름은 State Manager → AMR Controller로 전달된다.
10. 상차 구역에 도착한 로봇은 상차가 완료될 때까지 AMR State를 WAITING_FOR_COBOT으로 유지한다.
11. Fleet Manager는 SORTING_AND_LOAD 명령을 Cobot State Manager에 전송한다.
12. 카메라를 통해 해당 상품이 주문 상품과 일치하면 SORTING을 종료하고 LOADING을 시작한다.
13. 카메라를 통해 상품의 위치를 계산하고 로봇 팔을 제어하여 해당 상품을 파지한다.
14. 파지한 상품을 로봇의 카트 빈 공간에 배치하고 LOADING을 종료한다.

15. 6~14 단계를 주문 정보의 상품이 전부 상차될 때까지 반복한다.
16. 주문 정보의 상품을 전부 상차하면 Fleet Manager는 하차 가능한 EMPTY 픽업 슬롯 중 가장 가까운 슬롯을 할당한다.
이때 다른 로봇의 RETURN_HOME 경로와 충돌하지 않는 픽업 슬롯을 우선 고려한다.
17. 해당 픽업 슬롯까지의 최적 경로를 생성하고 ROS2 Action MOVE_TO_PICKUP 메시지를 AMR State Manager에게 전송한다.
18. 하차 구역(Unload Zone)에 도착하면 AMR State를 WAITING_FOR_COBOT으로 변경하고 하차가 끝날 때까지 유지한다.
19. Fleet Manager는 Cobot State Manager에게 INSPECTION 명령을 전송한다.
20. 로봇은 카메라를 통해 주문 목록과 카트에 담겨 있는 상품 목록을 비교하여 검수한다.
21. 주문 목록과 카트 상품 목록이 일치하면 Fleet Manager에게 검수 성공을 알린다.
22. 상품 검수가 끝나면 Fleet Manager는 Cobot State Manager에게 UNLOAD 명령을 전송한다.
23. 로봇은 로봇 팔을 제어하여 카트 위 상품을 하나씩 할당된 픽업 슬롯에 하차한다.
24. 카트 안 모든 상품의 하차가 종료되면 Fleet Manager는 로봇의 배터리 상태를 확인하고 배정된 주문 또는 진열 작업이 있는지 확인한다.
25. 수행할 작업이 있으면 다음 작업을 이어서 수행한다.
26. 하차가 종료되고 배정된 작업이 없으면 Fleet Manager는 RETURN_HOME 명령을 경로와 함께 전송한다.
27. Standby Zone 또는 Charging Dock에 도착하면 Aruco 마커를 이용하여 후진 도킹을 하고 위치를 보정한다.

Display Task

1. 진열 작업은 두 가지 방식으로 생성된다.
 - 자동 진열: 주문 처리로 상품 재고가 부족 상태가 되면 시스템이 자동으로 진열 요청을 생성한다.
 - 관리자 진열: 관리자가 관리자 UI에서 상품과 수량을 선택하여 진열 요청을 생성한다.
2. 재고 상태 기준은 다음과 같다.
 - 기본 재고: 5개
 - 정상: 4개 이상
 - 부족 임박: 3개
 - 부족: 2개 이하
 - 자동 진열 트리거: 부족 상태 진입 시
 - 자동 진열 수량: 상품당 2개
3. 자동 진열 요청은 주문 흐름을 방해하지 않도록 생성 시점을 제어한다.

- 현재 수행 중인 주문이 없고 대기 중인 진열 작업도 없으면, 부족 상품에 대한 진열 요청을 생성한다.
- 현재 수행 중인 주문이 있으면, 부족 상품에 대한 진열 요청을 생성하되 현재 주문 흐름이 끝난 뒤 배정되도록 한다.
- 수행 중인 진열 요청이 이미 있으면, 관리자 UI에서는 같은 진열 흐름 안에서 확인할 수 있도록 표시한다.

4. Fleet Manager는 생성된 진열 요청을 DB의 display_item에 저장한다.

5. 여러 진열 상품이 같은 시점에 요청될 수 있으므로, 시스템은 display_batch_id를 이용해 관리자 UI에서 관련 진열 요청을 하나의 진열 흐름처럼 표시할 수 있다.

6. 단, 실제 로봇 수행은 상품 단위로 순차 처리한다.

즉, 여러 상품이 같은 진열 흐름에 묶여 보이더라도 로봇은 한 상품의 상차와 진열을 완료한 뒤 다음 상품 진열을 수행한다.

7. Fleet Manager는 현재 충전 중이거나 대기 중인 PICKY 로봇 중 배터리 잔량과 작업 가능 상태를 기준으로 진열 작업을 배정한다.

8. 진열 작업이 배정되면 Task Manager는 해당 display_item을 기준으로 다음 작업 순서를 생성한다.

- MOVE_TO_STOCK
- SORTING_AND_LOAD
- MOVE_TO_DISPLAY
- DISPLAY_SCAN
- DISPLAY_PLACE

9. Fleet Manager는 선택된 PICKY에게 스토리지존으로의 이동 명령과 함께 경로를 전달한다.

이때 Fleet Manager는 다른 PICKY의 현재 이동 상태를 고려하여 충돌을 회피한 경로를 생성한다.

10. PICKY의 AMR Controller는 전달받은 경로를 바탕으로 LiDAR와 카메라를 활용해 장애물을 회피하며 스토리지존으로 이동한다.

11. 스토리지존에 도착한 PICKY는 Fleet Manager에게 도착 완료를 보고한다.

12. Fleet Manager는 PICKY에게 상품 선별 및 상차 명령을 전달한다.

13. PICKY는 카메라로 스토리지존 내부를 스캔한다.

14. Vision Streamer가 영상 데이터를 Local AI Server의 Vision Service로 전달하면, Vision Service는 진열 요청에 포함된 상품과 일치하는 상품을 식별한다.

15. 대상 상품이 식별되지 않으면 Fleet Manager는 Web Service를 통해 관리자 브라우저에 오류 알림을 전송하고 해당 진열 작업을 실패 처리한다.

16. 대상 상품이 식별되면 PICKY는 카메라로 상품의 위치를 계산한다.

17. PICKY는 로봇팔과 Gripper를 제어하여 상품을 파지하고 카트의 빈 공간에 적재한다.
18. 진열 요청 수량이 남아 있다면 해당 상품에 대해 선별 및 상차를 반복한다.
19. 해당 display_item의 상차가 완료되면 PICKY는 Fleet Manager에게 상차 완료를 보고한다.
20. Fleet Manager는 DB에서 해당 상품의 진열 매대 위치 정보를 조회한다.
21. Fleet Manager는 다른 PICKY의 이동 상태를 고려하여 충돌을 회피한 경로를 생성하고, PICKY에게 Product Zone으로의 이동 명령과 함께 경로를 전달한다.
22. PICKY는 해당 Product Zone으로 이동한다.
23. Product Zone에 도착한 PICKY는 Fleet Manager에게 도착 완료를 보고한다.
24. Fleet Manager는 PICKY에게 DISPLAY_SCAN 명령을 전달한다.
25. PICKY는 카메라로 매대를 스캔한다.
26. Vision Streamer가 영상 데이터를 Vision Service로 전달하면, Vision Service는 매대의 빈 자리 위치를 계산한다.
27. 빈 자리가 없으면 Fleet Manager는 Web Service를 통해 관리자 브라우저에 오류 알림을 전송하고 해당 진열 작업을 실패 처리한다.
28. 빈 자리가 확인되면 Fleet Manager는 PICKY에게 DISPLAY_PLACE 명령을 전달한다.
29. PICKY는 로봇팔과 Gripper를 제어하여 카트 위 상품을 파지하고 해당 위치에 진열한다.
30. 카트 내 해당 상품의 진열 대상 수량이 모두 매대에 놓일 때까지 진열을 반복한다.
31. 해당 display_item의 모든 상품 진열이 완료되면 PICKY는 로봇팔을 기본 자세로 복귀시키고 Fleet Manager에게 진열 완료를 보고한다.
32. Fleet Manager는 DB의 상품 재고, display_item 상태, task 상태를 갱신한다.
33. Web Service는 Fleet Manager의 상태 데이터를 관리자 브라우저에 반영하여 진열 완료 상태를 표시한다.
34. 같은 진열 흐름 안에 남은 display_item이 있으면 다음 상품에 대한 진열 작업을 이어서 수행한다.
35. 남은 주문 또는 진열 작업이 없으면 Fleet Manager는 PICKY의 배터리 상태를 확인한다.
36. 배터리 충전이 필요하거나 대기 작업이 없으면 PICKY에게 Standby Zone 또는 Charging Dock으로의 복귀 명령과 함께 경로를 전달한다.
37. Standby Zone 또는 Charging Dock에 도착하면 PICKY는 Aruco 마커를 이용하여 후진 도킹 및 위치 보정을 수행한다.